🎧 **Képben vagy?** · *Miért forrósodik fel a mész a víztől? Kémiai reakciók és elemek az építőanyagokban* (6:37)

Gépi hang a jegyzetből · Minden adás



Elemek és kémiai reakciók

🗓️ Óra: szept. 4. · 🔖 Tankönyv: 1.2-1.3. fejezet, 9-11. nyomtatott oldal.

> ⚡ **Röviden**
>
> - Az oxigén ($\mathbf{O_2}$) és a nitrogén ($\mathbf{N_2}$) a levegő fő gázai; a szén a kőolaj és a földgáz vegyületeiben, a szilícium a tégla anyagában vegyületként van jelen.
> - A hidrogén a világegyetem leggyakoribb eleme; a tiszta kén szagtalan, a szúrós szag az égésekor keletkező kén-dioxidé.
>
> ⚠️ gépi javítás
> - Mészoltás: $\mathbf{CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2}$, egyesülés, hőt ad le (exoterm).
> - Mészégetés: $\mathbf{CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2}$, bomlás, hőt kell közölni vele (endoterm).
> - Az exoterm reakció hőt ad le a környezetének, az endoterm hőt vesz fel tőle.

Az építőanyagok sok esetben kémiai átalakulással készülnek vagy szilárdulnak meg. A mész útja jó példa erre: a mészkőből égetéssel égetett mész, abból vízzel oltott mész lesz. Ehhez azt kell tudni, milyen elemekből épülnek fel ezek az anyagok, mi történik egy kémiai reakcióban, és hogyan jár együtt a reakció a hő leadásával vagy felvételével.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az elemek tulajdonsága és előfordulása

🗓️ Óra: szept. 4.

Az **elem** azonos protonszámú atomokból álló anyagfajta (lásd Atomok és kémiai kötések).
Egy elem kétféle állapotban fordulhat elő. **Elemi állapotban** csak önmagával kapcsolódik: az oxigéngáz például két oxigénatomos molekulákból áll, ezért képlete O_2. **Vegyületben kötött állapotban** más elemekkel kémiailag összekapcsolódva van jelen: a vízben (H_2O) hidrogén és oxigén van, mégsem a két gáz keveréke, hanem egy új anyag.

💡 gépi magyarázat

A hat fontos elem, és ahol az építőiparban vagy a környezetünkben találkozunk velük:

Elem	Hol találkozunk vele?
Oxigén, O; elemi állapotban O_2	A levegőben.
Hidrogén, H; elemi állapotban H_2	A világegyetem leggyakoribb eleme. A Földön kötött formában fordul elő, főleg a vízben; a földkéreg leggyakoribb eleme az oxigén.[1] ⚠️ gépi javítás
Nitrogén, N; elemi állapotban N_2	A légkör legfőbb alkotórésze.
Szén, C	A kőolaj és a földgáz széntartalmú vegyületekből áll.
Kén, S	Sárga, szilárd anyag, vízben nem oldódik. A tiszta kén szagtalan; a szúrós szag a kén égésekor keletkező kén-dioxidra (SO_2) jellemző.[2][3] ⚠️ gépi javítás
Szilícium, Si	A tégla agyagjában. A téglában szilíciumtartalmú vegyületek vannak, nem tiszta szilícium. 💡 gépi magyarázat

A következő tulajdonságok szobahőmérsékletre és légköri nyomásra vonatkoznak.

Elem	Fontos tulajdonság	Építőanyagokhoz kötődő kapcsolat
Oxigén	Színtelen, szagtalan gáz; majdnem minden elemmel reakcióba lép. A földkéreg leggyakoribb eleme.	Sok építőanyagban vegyületben, oxidként van jelen, például az égetett mészben (CaO) és a kvarcban (SiO_2).
Hidrogén	Színtelen, szagtalan, éghető gáz; a legkisebb sűrűségű anyag.	A víz, a savak és a bázisok alkotóeleme.
Nitrogén	Színtelen gáz; hétköznapi körülmények között alig lép reakcióba, nem ég, és az égést sem táplálja. A levegő kb. 78%-a nitrogén, kb. 21%-a oxigén.	A légkör fő alkotója.
Szén	Elemi formában gyémántként, grafitként és koromként is előfordul.	Az acél ötvözője; a mészkő kalcium-karbonátjában ($CaCO_3$) vegyületben van.
Kén	Sárga, szilárd anyag.	Szulfátokban kötve fordul elő, például a gipszben.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Elem	Fontos tulajdonság	Építőanyagokhoz kötődő kapcsolat
Szilícium	Szilárd, a földkéreg második leggyakoribb eleme.	A kvarc $\mathrm{SiO_2}$; a homok és a kavics főleg kvarcszemcsékből áll, de más ásványok és kőzetek szemcséi is lehetnek benne.[45] A cement, az üveg, a porcelán és a tégla alapanyagai között is vannak szilíciumvegyületek; a cementhez és az üveghez mészkő is kell.[67] ⚠️ gépi javítás

📗 A tankönyv alapján

A gyémánt és a grafit ugyanannak az elemnek, a szénnek két különböző szerkezetű formája (**módosulata**). A gyémánt nagyon kemény, a grafit puha és jól vezeti az áramot. A példa azt mutatja, hogy az anyag tulajdonságait az összetételen túl a részecskék elrendeződése is meghatározza.

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat

A **szerves vegyületek** a szén vegyületeinek nagy csoportja, amelyek szén-hidrogén vázra épülnek: ilyenek a kőolaj és a földgáz összetevői, a fa anyaga és a műanyagok. A szén néhány egyszerű vegyületét, például a szén-dioxidot és a karbonátokat (így a mészkövet) viszont a **szervetlen vegyületek** közé soroljuk.

⚠️ gépi javítás

Mi változik egy kémiai reakcióban?

A **kémiai reakció** (kémiai változás) során új anyag keletkezik: a részecskéket alkotó atomok új módon kapcsolódnak össze, ezért a termék összetétele és tulajdonságai is mások. A jég olvadásakor továbbra is víz van jelen: ez **fizikai változás**. A mészoltás során új vegyület képződik: ez kémiai változás. Az atomok a reakcióban nem keletkeznek és nem tűnnek el, ezért zárt térben a teljes tömeg megmarad; a távozó gázt is számításba kell venni.

📗 A tankönyv alapján; 💡 gépi magyarázat

A **reakcióegyenlet** bal oldalán a kiindulási anyagok, a nyíl után a termékek állnak. A vegyjel utáni kis alsó szám (**index**) azt mutatja, hány atom van az adott elemből a képletben; a zárójel utáni index a zárójelben lévő teljes csoportra vonatkozik. A képlet elé írt szám (**együttható**) azt mutatja, hány részecske vesz részt a reakcióban. Az egyenlet két oldalán minden elemből ugyanannyi atomnak kell szerepelnie.

💡 gépi magyarázat

Példa: $\mathrm{2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O}$. Mindkét oldalon 4 H és 2 O van. Rendezéskor csak az együtthatót változtatjuk; ha a $\mathrm{H_2O}$ indexét írnánk át, már más anyagot jelölnénk.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Mészoltás és mészégetés

🗓️ Óra: szept. 4.

Egyesülés az a reakció, amelyben két vagy több anyagból egy új anyag keletkezik. Ilyen a **mészoltás**: az égetett mész (kalcium-oxid) vízzel oltott mésszé (kalcium-hidroxiddá) alakul, és közben hő szabadul fel.

$$\mathrm{CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2}$$

Szövegesen: égetett mész + víz → oltott mész, hőfejlődés mellett.

Bomlás az a reakció, amelyben egy anyagból két vagy több anyag keletkezik. Ilyen a **mészégetés**: a mészkő (kalcium-karbonát) hevítés hatására égetett mészre és szén-dioxidra bomlik. A folyamathoz folyamatosan hőt kell közölni.

$$\mathrm{CaCO_3 \xrightarrow{hő} CaO + CO_2}$$

Szövegesen: mészkő → égetett mész + szén-dioxid, hőközlés mellett.

A két reakció nem egymás megfordítása: a mészoltásban víz lép be, a mészégetésben szén-dioxid távozik.

💡 gépi magyarázat

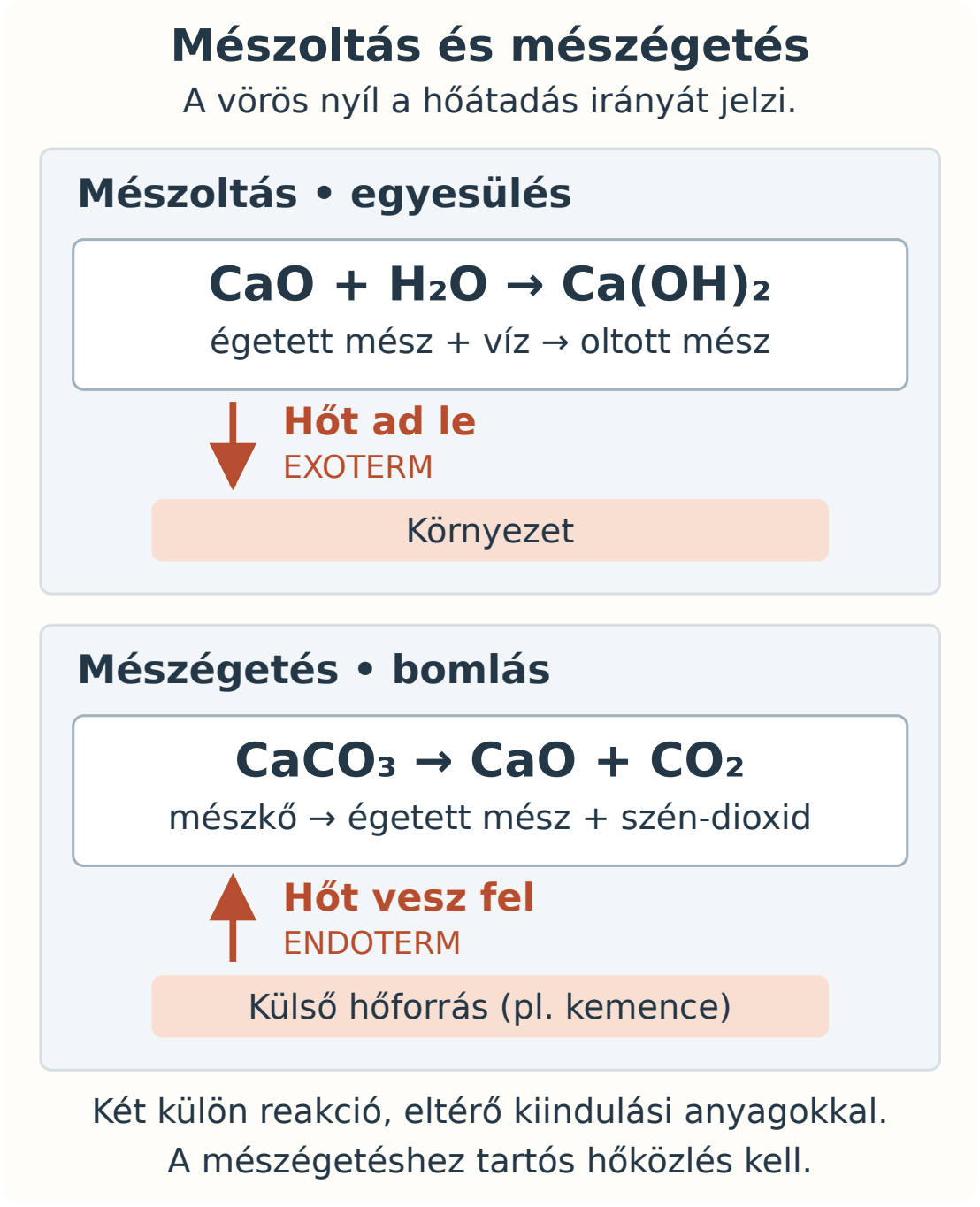
Mindkét egyenlet rendezett. Mészoltásnál mindkét oldalon egy Ca, két O és két H van (a $\mathrm{Ca(OH)_2}$-ben a zárójel utáni 2 az egész OH-csoportra vonatkozik). Mészégetésnél mindkét oldalon egy Ca, egy C és három O van.

💡 gépi magyarázat

Az oltott mészből készült mészhabarcs azért szilárdul meg, mert az oltott mész a levegő szén-dioxidjával lassan újra kalcium-karbonáttá alakul: $\mathrm{Ca(OH)_2 + CO_2 \rightarrow CaCO_3 + H_2O}$. A mész így körfolyamatot jár be: mészkő → égetett mész → oltott mész → kalcium-karbonát.

➕ gépi kiegészítés

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket



Az ábrán a vörös nyíl a hő útját mutatja: mészoltáskor a reakcióból a környezet felé, mészégetéskor a külső hőforrásból a reakció felé.

A kémiai reakció és a hőenergia

🗓️ Óra: szept. 4.

A kémiai reakciókat hőváltozás kíséri. Ez alapján kétféle reakciót különböztetünk meg:

- **Exoterm** reakció: hőt ad le a környezetének. Ilyen a mészoltás és minden égés.
- **Endoterm** reakció: hőfelvétellel jár, csak akkor megy végbe, ha folyamatosan energiát (például hőt) közlünk vele. Ilyen a mészégetés.

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Az exoterm reakció elindításához is szükség lehet energiára: a fát vagy a gázt meg kell gyújtani, utána viszont az égés több hőt ad le, mint amennyi az indításhoz kellett. Az indításhoz szükséges energia és a reakció teljes hőmérlege tehát két külön dolog. Az sem általános szabály, hogy minden egyesülés exoterm és minden bomlás endoterm; az itt tanult két mészreakcióra ez igaz, de más reakciókra nem feltétlenül.

💡 gépi magyarázat

Több szempont szerint osztályozunk

A reakciókat többféle szempont szerint csoportosíthatjuk. Az egyik szempont, hogyan alakulnak át az anyagok; a másik, hogy a reakció hőt ad le vagy hőt vesz fel. Egy reakció ezért egyszerre több csoportba is tartozhat: a mészoltás egyesülés és exoterm is.

Szempont	Típus és lényege	Példa
Az anyagok átalakulása	**Egyesülés:** két vagy több anyagból egy új anyag.	Mészoltás: $\mathrm{CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2}$.
Az anyagok átalakulása	**Bomlás:** egy anyagból két vagy több új anyag.	Mészégetés: $\mathrm{CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2}$.
Az anyagok átalakulása	**Helyettesítés:** egy elem kiszorít egy másik elemet a vegyületéből, és a helyére lép.	Vasszög réz-szulfát vizes oldatában: $\mathrm{Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu}$; a vasszögön vörös réz válik ki.
Az anyagok átalakulása	**Cserebomlás:** két vegyület alkotórészei helyet cserélnek, és két új vegyület keletkezik.	Sósav (egy sav) és nátrium-hidroxid (egy bázis): $\mathrm{HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O}$; konyhasó és víz keletkezik.
Hőforgalom	**Exoterm:** hőt ad le; **endoterm:** hőt vesz fel.	Mészoltás, illetve mészégetés.

📗 A tankönyv alapján

Az oldatról, a savakról és a bázisokról a Vegyületek, pH és keverékek oldal tanít részletesen. A sók képződése savból és bázisból cserebomlás; erről részletesen a Vegyületek, pH és keverékek oldal szól.

Oxidáció és redukció

Az **oxidáció** eredeti, szűkebb jelentése: egy anyag oxigénnel egyesül. Ilyen minden égés, például a szén elégése: $\mathrm{C + O_2 \rightarrow CO_2}$. A **redukció** ennek ellentéte: egy vegyületből oxigént vonunk el. Ha a redukcióval egy időben oxidáció is végbemegy, **redoxireakcióról** beszélünk. Ilyen a fémek előállítása a fém-oxidjukból: $\mathrm{CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O}$. Itt a réz-oxid rézzé redukálódik, a hidrogén pedig vízzé oxidálódik.

📗 A tankönyv alapján

A redoxireakciókat ma általánosabban, az elektronok átadásával írjuk le: az **oxidáció elektronleadás**, a **redukció elektronfelvétel**. A kettő mindig együtt jár, mert amit az egyik részecske lead, azt a másik felveszi. Ez az oxigénes eseteket is lefedi: a magnézium égésekor ($\mathrm{2Mg + O_2 \rightarrow 2MgO}$) a magnéziumatomok elektront adnak át az oxigénatomoknak, és

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

magnéziumionok (Mg^{2+}), valamint oxidionok (O^{2-}) keletkeznek. Redoxireakció oxigén nélkül is lehet: a vas és a réz-szulfát reakciójában a vasatom elektront ad le, a rézion felveszi.[8]

➕ gépi kiegészítés

Az **oxidálószer** az az anyag, amely egy másikat oxidál: oxigént ad át neki, illetve elektront vesz fel tőle, és közben maga redukálódik. A **redukálószer** az, amely egy másikat redukál: oxigént von el tőle, illetve elektront ad át neki, és közben maga oxidálódik. A $CuO + H_2$ reakcióban tehát a hidrogén a redukálószer, a réz-oxid az oxidálószer. A szereket mindig arról nevezzük el, amit a másik résztvevővel tesznek. Az sem szabály, hogy oxidációkor mindig egyesülés, redukciókor mindig bomlás történik: a $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$ reakcióban két anyagból két másik anyag lesz, ez tehát se nem egyesülés, se nem bomlás, mégis redoxireakció.[8]

⚠️ gépi javítás

A mészoltásban és a mészégetésben nincs elektronátadás: a kalcium a kiindulási anyagban és a termékben is Ca^{2+} ionként van jelen. Ezek tehát nem redoxireakciók. A fémek rozsdásodása viszont oxidáció; erről a Vonzóhatások és korrózió oldal szól.

💡 gépi magyarázat

🧠 Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Melyik két elem alkotja a levegő legnagyobb részét, és milyen képlettel írjuk őket elemi állapotban?

2. Milyen szagú a tiszta kén, és honnan ered a kénhez kötött szúrós szag?

3. Mi keletkezik mészoltáskor, és mi mészégetéskor?

4. Mi különbözteti meg az exoterm és az endoterm reakciót? Endoterm-e egy reakció attól, hogy meg kell gyújtani?

5. Hány oxigénatom van a $Ca(OH)_2$ képletben, és miért?

6. Mi különbözteti meg a fizikai és a kémiai változást, és miért nem írhatod át a H_2O indexét egyenletrendezéskor?

7. Lehet egy reakció egyszerre egyesülés és exoterm?

8. A $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$ reakcióban melyik anyag az oxidálószer, és mi történik vele?

Nyitott kérdések

1. Javítsd a füzetedben is: a hidrogén a világegyetem leggyakoribb eleme (a földkéregben az oxigén a leggyakoribb), és a tiszta kén szagtalan, a szúrós szag a kén-dioxidé. Addig is az ezen az oldalon leírtakat tanuld.

⬅️ Vissza a tantárgyhoz

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Források

1. Hidrogén - PubChem. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/element/1 (ellenőrizve: 2026-09-30). ↩
2. Kén - PubChem. https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Sulfur (ellenőrizve: 2026-09-30). ↩
3. kén-dioxid - NIOSH. https://archive.cdc.gov/www_cdc_gov/niosh/topics/sulfurdioxide/default.html (ellenőrizve: 2026-09-30). ↩
4. Wikipédia: Homok. https://hu.wikipedia.org/wiki/Homok (ellenőrizve: 2026-10-13). ↩
5. Wikipédia: Kavics. https://hu.wikipedia.org/wiki/Kavics (ellenőrizve: 2026-10-13). ↩
6. Wikipédia: Cement. https://hu.wikipedia.org/wiki/Cement (ellenőrizve: 2026-10-13). ↩
7. Wikipédia: Üveg. https://hu.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cveg (ellenőrizve: 2026-10-13). ↩
8. IUPAC: oxidáció. https://goldbook.iupac.org/terms/view/O04362 (ellenőrizve: 2026-09-30). ↩ ↩[2]

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Melyik két elem alkotja a levegő legnagyobb részét, és milyen képlettel írjuk őket elemi állapotban?

A nitrogén ($\mathrm{N_2}$, kb. 78%) és az oxigén ($\mathrm{O_2}$, kb. 21%). Elemi állapotban mindkettő kétatomos molekulákból áll.

2. Milyen szagú a tiszta kén, és honnan ered a kénhez kötött szúrós szag?

A tiszta kén szagtalan. A szúrós szag a kén égésekor keletkező kén-dioxidé.

⚠️ gépi javítás

3. Mi keletkezik mészoltáskor, és mi mészégetéskor?

Mészoltáskor oltott mész, azaz kalcium-hidroxid keletkezik, és hő szabadul fel.

Mészégetéskor a kalcium-karbonát égetett mészre (kalcium-oxidra) és szén-dioxidra bomlik; ehhez hőt kell közölni.

4. Mi különbözteti meg az exoterm és az endoterm reakciót? Endoterm-e egy reakció attól, hogy meg kell gyújtani?

Az exoterm reakció hőt ad le a környezetének, az endoterm hőt vesz fel tőle.

A gyújtás szükségessége nem teszi endotermmé a reakciót. Az égés az indítás után több hőt ad le, mint amennyi az indításhoz kellett, ezért exoterm.

💡 gépi magyarázat

5. Hány oxigénatom van a $\mathrm{Ca(OH)_2}$ képletben, és miért?

Kettő, mert a zárójel utáni 2 az egész OH-csoportra vonatkozik, tehát az OH kétszer szerepel.

💡 gépi magyarázat

CC BY-NC-SA 4.0 · kivételek: lásd a jelöléseket

6. Mi különbözteti meg a fizikai és a kémiai változást, és miért nem írhatod át a H_2O indexét egyenletrendezéskor?

Fizikai változáskor az anyag ugyanaz marad, például a jég olvadásakor is víz van jelen. Kémiai reakcióban új anyag képződik, például mészoltáskor kalcium-hidroxid.

Az index az anyag összetételéhez tartozik: ha átírnánk, más anyagot jelölnénk. A részecskék számát a képlet elé írt együtthatóval állítjuk be; a $2H_2O$ két vízmolekulát jelöl.

💡 gépi magyarázat

7. Lehet egy reakció egyszerre egyesülés és exoterm?

Igen. Az egyik az anyagok átalakulását, a másik a hőforgalmat jellemzi. A mészoltás mindkettő.

8. A $CuO + H_2 \rightarrow Cu + H_2O$ reakcióban melyik anyag az oxidálószer, és mi történik vele?

A réz-oxid az oxidálószer: oxigént ad át a hidrogénnek, így a hidrogént vízzé oxidálja, közben maga rézzé redukálódik.

⚠️ gépi javítás

A jegyzet Barna órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – CC BY-NC-SA 4.0 licenc alatt használható. Névmegjelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/